UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE CONGRESO INTERNACIONAL

International Congress on Nonlinear Analysis and Partial Differential Equations

First Edition · Perú · December 17–18, 2026

Comité Organizador / Organizing Committee

Dr. Aldo Amílcar Bazán Pacoricona	Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil
Dr. Emilio Castillo Jiménez	Universidad Científica, Perú
Dr. Lindolfo Paul Mallqui Espinoza	Universidad Científica del Sur (UCSUR), Perú
Dr. Orlando Moreno Vega	Universidad Nacional del Callao (UNAC), Perú
Dr. Rómulo Díaz Carlos	Universidade de Brasília (UnB), Brasil
Dr. Sotelo Peherrey	Universidad Nacional del Callao (UNAC), Perú

Callao, Perú — 2026

Índice

1. Aspectos Generales y Descripción del Proyecto **1**
- 1.1. Título y Alcance Científico . . . 1
- 1.2. Resumen Ejecutivo . . . 1
- 1.3. Datos Generales . . . 1
- 1.4. Dependencia Institucional . . . 2

2. Fundamentación y Marco Científico **2**
- 2.1. Justificación . . . 2
- 2.2. Objetivos . . . 2
- 2.3. Logro General de Aprendizaje . . . 3

3. Contenidos **3**

4. Organización, Metodología y Logística **5**
- 4.1. Metodología . . . 5
- 4.2. Lugar de Ejecución y Dirigido a . . . 5
- 4.3. Comité Científico / Scientific Committee . . . 5
- 4.4. Conferencistas Plenarios / Plenary Speakers . . . 6
- 4.5. Conferencistas Invitados / Invited Speakers . . . 6

5. Impacto Esperado, Productos y Seguimiento **7**
- 5.1. Impacto Esperado . . . 7
- 5.2. Productos Verificables . . . 7

6. Cronograma y Organización del Congreso **7**
- 6.1. Cronograma General de Etapas . . . 7
- 6.2. Estructura y Tiempos de las Sesiones . . . 8
- 6.3. Desarrollo por Jornadas . . . 8

7. Recursos y Financiamiento **9**

8. Identificación Administrativa de los Integrantes **9**

9. Comité Organizador: firmas **12**

1. Aspectos Generales y Descripción del Proyecto

1.1. Título y Alcance Científico

International Congress on Nonlinear Analysis and Partial Differential Equations
(Congreso Internacional de Análisis No Lineal y Ecuaciones Diferenciales Parciales)

Orientación y Alcance Científico:
El congreso está enfocado en la investigación avanzada dentro del ámbito del Análisis No Lineal y sus aplicaciones a las Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP). Las líneas temáticas centrales comprenden:

- Buena colocación local y global.
- Comportamiento asintótico y dinámica de largo plazo.
- Estabilidad teórica y cualitativa.
- Existencia y multiplicidad de soluciones.
- Métodos variacionales, topológicos y de punto fijo aplicados a EDPs no lineales.

1.2. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto expone la propuesta de organización de la primera edición del **International Congress on Nonlinear Analysis and Partial Differential Equations**, a realizarse los días 17 y 18 de diciembre de 2026, con sede en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), Perú.
La iniciativa se articula como una alianza de cooperación académica internacional entre la Universidad Nacional del Callao (UNAC, Perú), la Universidade de Brasília (UnB, Brasil) y la Universidade Federal Fluminense (UFF, Brasil). Su propósito fundamental es reunir a investigadores consolidados, docentes y estudiantes de posgrado para promover el intercambio científico y fortalecer las redes de investigación en análisis no lineal y ecuaciones diferenciales parciales.

1.3. Datos Generales

Denominación Oficial	International Congress on Nonlinear Analysis and Partial Differential Equations.
Edición	Primera Edición.
Identificación pública	First Edition. Perú · 17–18 de diciembre de 2026.
Tipo de Actividad	Congreso científico internacional.
Institución Sede	Universidad Nacional del Callao (UNAC).
Unidad Académica	Facultad de Ciencias Naturales y Matemática (FCNM) — Unidad de Investigación.
Cooperación académica	UNAC (Perú), UnB (Brasil) y UFF (Brasil).
Periodo de Realización	17 y 18 de diciembre de 2026.
Modalidad	Presencial.
Idiomas de Trabajo	Español e inglés.

1.4. Dependencia Institucional

Dependencia Sede: Facultad de Ciencias Naturales y Matemática (FCNM) de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), a través de su Unidad de Investigación.

Naturaleza del Proyecto: Iniciativa conjunta de cooperación académica internacional promovida directamente por los investigadores integrantes del Comité Organizador, sometida a evaluación y aprobación institucional.

2. Fundamentación y Marco Científico

2.1. Justificación

El análisis no lineal y las ecuaciones diferenciales parciales proporcionan herramientas para estudiar fenómenos de difusión, propagación, interacción no local y evolución temporal. Su desarrollo exige un intercambio continuo entre métodos abstractos y problemas específicos.
En las ecuaciones elípticas, los métodos variacionales permiten relacionar las soluciones con puntos críticos de funcionales de energía. La presencia de crecimiento crítico, términos no locales u operadores de orden superior introduce dificultades de compacidad y exige estimaciones precisas. Las ecuaciones en variedades riemannianas amplían esta línea mediante operadores intrínsecos y espacios funcionales adecuados al dominio considerado.
Las ecuaciones de evolución plantean preguntas complementarias: si una solución existe globalmente, si puede explotar, si permanece acotada y cómo se comporta cuando el tiempo crece. El estudio de sistemas acoplados, memoria, amortiguamiento y perturbaciones estocásticas requiere combinar estimaciones de energía con herramientas de sistemas dinámicos.
Las conferencias propuestas ofrecen una base concreta para este intercambio. La contribución de Yofer Flores Salinas aborda existencia global, unicidad local y explosión en una ecuación pseudoparabólica con exponente variable y no linealidad logarítmica.
La de Jhon Frankzua Parave Gutarra estudia estabilidad exponencial en un sistema termoelástico de Timoshenko con amortiguamiento indefinido.
La de Santiago Alexander Sumire Benites trata cuasiestabilidad aleatoria y dinámica a largo plazo de sistemas piezoeléctricos estocásticos.
La articulación de estas contribuciones con las conferencias plenarias y las demás intervenciones permitirá discutir tanto la construcción de soluciones como su estabilidad y comportamiento asintótico.
La cooperación UNAC–UnB–UFF ofrece una base para transformar el encuentro en actividades posteriores de formación e investigación. La participación de especialistas de otras instituciones amplía las oportunidades de colaboración y el acceso de estudiantes a distintas comunidades científicas.
El proyecto se presenta para su evaluación dentro de los procedimientos institucionales aplicables. Antes de su tramitación definitiva, la dependencia responsable incorporará la base normativa y los actos de aprobación correspondientes.

2.2. Objetivos

Objetivo General: Fortalecer la investigación, la formación especializada y la cooperación internacional en análisis no lineal y ecuaciones diferenciales parciales mediante un congreso dedicado a la existencia, multiplicidad, estabilidad y comportamiento asintótico de soluciones de problemas elípticos y evolutivos.

Objetivos Específicos:

1. **Difusión y análisis no lineal:** Difundir avances recientes en análisis funcional, métodos variacionales y ecuaciones diferenciales parciales no lineales.
2. **Problemas elípticos y geométricos:** Discutir resultados de existencia y multiplicidad de soluciones para ecuaciones elípticas con crecimiento crítico, operadores fraccionarios y problemas definidos sobre variedades riemannianas.
3. **Ecuaciones de evolución y dinámica:** Examinar aspectos de buena colocación, existencia global, fenómenos de explosión (*blow-up*), estimaciones de energía y comportamiento asintótico en problemas evolutivos y dispersivos (como la ecuación de Schrödinger no lineal).
4. **Ecuaciones dispersivas** Difundir la teoría de la buena colocación local y global en espacios de Sobolev H^s para la ecuación de Schrödinger no lineal, mediante la aplicación de las estimativas de Strichartz y técnicas de análisis armónico.
5. **Formación de jóvenes investigadores:** Integrar a estudiantes de pregrado-tesistas y posgrado mediante conferencias especializadas, talleres y sesiones de discusión de problemas abiertos.
6. **Cooperación interinstitucional:** Consolidar redes de investigación y establecer una agenda de seguimiento académico entre la UNAC, la UnB, la UFF y las instituciones participantes.

2.3. Logro General de Aprendizaje

Al finalizar el congreso, los participantes analizan teorías fundamentales, métodos analíticos avanzados y resultados recientes en el campo del análisis no lineal y las ecuaciones diferenciales parciales, vinculándolos directamente con sus áreas de interés e investigación.

En paricular, se buscará que los estudiantes-tesistas e investigadores puedan:

- Reconocer la relación entre una ecuación elíptica y su formulación variacional.
- Identificar dificultades de compacidad en problemas con crecimiento crítico.
- Reconocer particularidades de las ecuaciones diferenciales formuladas en variedades riemannianas.
- Distinguir existencia local, existencia global y explosión de soluciones.
- Comprender el papel de las estimaciones de energía en la estabilidad y la disipación.
- Diferenciar estabilidad de equilibrios, atracción de conjuntos y comportamiento asintótico de trayectorias.
- Comprender las estimativas de Estrichartz y la aplicación del teorema del punto fijo de Banach.
- Formular preguntas a partir de los resultados expuestos, atendiendo a sus hipótesis y limitaciones.

3. Contenidos

Los siguientes ejes constituyen el marco temático del congreso. Su incorporación efectiva al programa dependerá de los títulos y resúmenes recibidos. Los temas sin una exposición específica podrán orientar las discusiones y actividades posteriores.

I. **Análisis no lineal y métodos variacionales.**

Teoría de puntos críticos, métodos minimax, paso de montaña, variedades de Nehari, minimización bajo restricciones y soluciones de energía mínima. Condiciones de Palais–Smale y Cerami.

II. **Buena formulación de ecuaciones de evolución.**

Teoría de semigrupos, métodos de Galerkin, operadores monótonos y estimaciones a priori. Soluciones débiles y fuertes, unicidad, dependencia continua y prolongación de soluciones locales.

III. **Buena colocación local y global.**

Estudio de la buena colocación local y global en espacios de Sobolev H^s para la ecuación de Schrödinger no lineal (NLS) y sus variantes fraccionarias, fundamentado en la aplicación de las desigualdades de Strichartz y técnicas de punto fijo.

IV. **Crecimientos no estándar.**

Exponentes variables, no linealidades logarítmicas y ecuaciones pseudoparabólicas. Efectos de estas estructuras sobre la existencia, la energía y la dinámica.

V. **Cuasiestabilidad y atractores exponenciales.**

Estimaciones de diferencias de soluciones, mecanismos de suavización y cuasiestabilidad. Construcción de conjuntos atractores con tasas cuantificadas cuando la estructura del sistema lo permita.

VI. **Dinámica no autónoma y estocástica.**

Procesos de evolución, cociclos, atracción pullback y sistemas dinámicos aleatorios. Efectos del ruido, cuasiestabilidad aleatoria y dinámica a largo plazo.

VII. **Ecuaciones con memoria y retardo.**

Modelos viscoelásticos, términos de memoria, variables de historia y formulaciones en espacios de fase ampliados. Influencia de los núcleos de memoria y de los retardos sobre la estabilidad.

VIII. **Ecuaciones diferenciales en variedades riemannianas.**

Problemas elípticos con operadores de Laplace–Beltrami y p-Laplace–Beltrami. Espacios de Sobolev, formulaciones débiles, condiciones de contorno y métodos variacionales para demostrar existencia y multiplicidad.

IX. **Ecuaciones elípticas y crecimiento crítico.**

Existencia y multiplicidad de soluciones, operadores cuasilineales, concentración–compacidad, pérdida de compacidad y problemas de orden superior.

X. **Estabilidad y tasas de decaimiento.**

Estabilidad de equilibrios, funcionales de Lyapunov y decaimiento exponencial o polinómico. Amortiguamiento localizado, no lineal o indefinido.

XI. **Estados estacionarios y dinámica.**

Relaciones entre soluciones estacionarias, puntos críticos de la energía, estabilidad y convergencia de trayectorias. Sistemas gradiente y limitaciones de los métodos basados en energía.

XII. **Existencia global y explosión.**

Competencia entre fuentes y disipación, métodos de energía, pozos de potencial, argumentos de concavidad y criterios de continuación. Umbrales asociados a la energía y a los datos iniciales.

XIII. **Problemas no locales y operadores fraccionarios.**

Modelos del tipo Kirchhoff, espacios funcionales, formulaciones débiles e interacción entre términos locales y no locales.

XIV. **Sistemas acoplados y modelos de la mecánica.**

Sistemas termoelásticos, modelos de Timoshenko, ecuaciones de vigas y placas, y sistemas piezoeléctricos. Interacción entre componentes mecánicas, térmicas y magnéticas.

XV. **Sistemas dinámicos de dimensión infinita.**

Semigrupos no lineales, conjuntos absorbentes, disipatividad y compacidad asintótica. Existencia de atractores globales, regularidad y dimensión de los atractores bajo hipótesis adecuadas.

4. Organización, Metodología y Logística

4.1. Metodología

El congreso se desarrollará mediante conferencias plenarias, conferencias invitadas y espacios de discusión científica.
Las plenarias ofrecerán una exposición amplia de los problemas, sus herramientas y sus perspectivas. Las conferencias invitadas presentarán resultados específicos y reservarán tiempo para preguntas.

4.2. Lugar de Ejecución y Dirigido a

Sede: Auditorio o aula de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao, sujeto a disponibilidad y asignación institucional.
Se requerirá un espacio con capacidad acorde con las inscripciones, proyección audiovisual, pizarra y acceso a internet. De ser posible, se dispondrá de un ambiente complementario para reuniones científicas.

Público Objetivo: Docentes e investigadores en matemática, estudiantes de pregrado y posgrado, tesistas, jóvenes integrantes de grupos de investigación y comunidad académica nacional e internacional.

4.3. Comité Científico / Scientific Committee

- **Giovany M. Figueiredo**
  Universidade de Brasília (UnB), Brasil.
- **Ricardo Ruviaro**
  Universidade de Brasília (UnB), Brasil.
- **José Vanterler da Costa Sousa**
  Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Brasil.
- **Mara Sandoval Romero**
  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México.

- **Yony Raúl Santaria Leuyacc**
  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Perú.

4.4. Conferencistas Plenarios / Plenary Speakers

- **José Vanterler da Costa Sousa**
  Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Brasil.
- **Romulo Diaz Carlos**
  Universidade de Brasília (UnB), Brasil.

Los títulos y resúmenes de las conferencias plenarias se incorporarán al programa definitivo.

4.5. Conferencistas Invitados / Invited Speakers

- **Yony Raúl Santaria Leuyacc**
  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Perú.
  Título de la conferencia por comunicar.
  Participación confirmada.
- **Fidel Cuba Valvin**
  Universidade ....., Peru.
  Título de la conferencia por comunicar.
  Participación confirmada.
- **Yofer Flores Salinas**
  Afiliación institucional por completar.
  Existence of Global Solutions, Local Uniqueness, and Blow-up for a Pseudo-parabolic Equation with a $p(x)$-Laplacian Operator and Logarithmic Nonlinearity.
- **Jhon Frankzua Parave Gutarra**
  Afiliación institucional por completar.
  Exponential Stability of a Thermoelastic Timoshenko System with Indefinite Damping.
- **Santiago Alexander Sumire Benites**
  Afiliación institucional por completar.
  Random Quasi-stability and Long-time Dynamics of Stochastic Piezoelectric Systems with Magnetic and Thermal Effects.
- **Richar Cubas**
  Universidad Catolica del Peru.
  Título de la conferencia por comunicar
- **Lindolfo Paul Mallqui Espinoza**
  Universidad Científica del Sur.
  NLS

Las afiliaciones pendientes, los títulos por comunicar y los resúmenes de las conferencias se incorporarán al programa definitivo.

5. Impacto Esperado, Productos y Seguimiento

5.1. Impacto Esperado

- Fortalecimiento de la formación especializada en métodos variacionales, ecuaciones elípticas, problemas de evolución, sistemas dinámicos y ecuaciones dispersivas.
- Mayor interacción y consolidación de redes de investigación entre la Universidad Nacional del Callao (UNAC), la Universidade de Brasília (UnB), la Universidade Federal Fluminense (UFF) y demás instituciones participantes.
- Identificación de temas de frontera para el desarrollo de tesis de posgrado, seminarios avanzados y futuras publicaciones científicas conjuntas.
- Acceso a resultados y herramientas de investigación mediante conferencias y materiales autorizados.
- Disponibilidad de una base organizativa sólida y validada para evaluar y proyectar futuras ediciones del congreso.

5.2. Productos Verificables

Producto	**Evidencia prevista**
Programa académico	Relación de conferencias, horarios y participantes.
Compilación de resúmenes	Documento digital con las contribuciones recibidas y autorizadas.
Registro de ejecución	Asistencia y relación de actividades realizadas.
Agenda de problemas	Fichas de discusión elaboradas voluntariamente por los participantes.
Plan de continuidad	Propuesta de seminarios y reuniones, con responsables y fechas por acordar.
Informe final	Síntesis académica y administrativa del encuentro.

La evaluación considerará las conferencias realizadas, la participación, los materiales recopilados y las iniciativas de seguimiento. Las metas de asistencia se fijarán después de confirmar el aforo.

6. Cronograma y Organización del Congreso

6.1. Cronograma General de Etapas

La planificación de la primera edición del congreso contempla las siguientes fases de ejecución y seguimiento:

Etapa	Actividad	Periodo propuesto
Preparación	Presentación del proyecto, evaluación institucional y definición del local y los recursos.	Octubre–noviembre de 2026.
Coordinación académica	Recepción de títulos y resúmenes; elaboración del programa y organización de los bloques.	Noviembre de 2026.
Difusión	Publicación del programa, convocatoria e inscripciones.	Noviembre–diciembre de 2026.
Ejecución	Conferencias, preguntas, discusión de problemas y sesión de cooperación científica.	17 y 18 de diciembre de 2026.
Cierre	Informe, asistencia, materiales autorizados y documentación de certificación.	Dentro de los 30 días posteriores al evento.
Seguimiento	Coordinación de seminarios y reuniones sobre problemas de interés común.	Primer trimestre de 2027, según disponibilidad.

6.2. Estructura y Tiempos de las Sesiones

Se propone la siguiente duración de referencia, ajustable según el programa definitivo:

Actividad	Duración propuesta
Apertura institucional	20 minutos.
Cada conferencia plenaria	50 minutos de exposición y 10 de preguntas.
Cada conferencia invitada	25 minutos de exposición y 5 de preguntas.
Pausa entre bloques	15 minutos.
Discusión de problemas	40 minutos.
Cooperación científica y agenda de seguimiento	30 minutos.
Clausura	15 minutos.

6.3. Desarrollo por Jornadas

Primera jornada: 17 de diciembre de 2026
Apertura institucional, conferencia plenaria y conferencias invitadas. Se propone dar presencia destacada a las ecuaciones elípticas y a los métodos variacionales, ajustando la distribución a los títulos recibidos.

Segunda jornada: 18 de diciembre de 2026
Conferencia plenaria y conferencias invitadas, con presencia destacada de ecuaciones de evolución, estabilidad y sistemas dinámicos. La jornada concluirá con la discusión de problemas, la agenda de cooperación y la clausura.

Nota de ejecución: La asignación de cada expositor se confirmará en el programa definitivo. La carga horaria certificable se calculará a partir de las actividades efectivamente programadas.

7. Recursos y Financiamiento

Se requiere auditorio o aula, proyector, equipo de cómputo, pizarra, acceso a internet y apoyo administrativo. Se priorizará la distribución digital de los materiales.
El presupuesto será formulado por el Comité Organizador a partir de necesidades confirmadas y cotizaciones. Los compromisos financieros dependerán de la aprobación de las fuentes de apoyo correspondientes.

Rubro	**Previsión**
Local y equipos audiovisuales	Disponibilidad institucional por confirmar.
Difusión y materiales	Monto por determinar.
Certificación y apoyo logístico	Monto por determinar.
Traslados, alojamiento y alimentación de invitados, cuando corresponda	Cobertura y fuente por definir.
Otros servicios necesarios	Según programa aprobado.
Total y fuente de financiamiento	**Por determinar.**

8. Identificación Administrativa de los Integrantes

Integrantes del Comité Organizador
Los campos pendientes serán completados por cada integrante para la tramitación institucional.

Aldo Amílcar Bazán Pacoricona

Campo	Información
Nombre completo	Aldo Amílcar Bazán Pacoricona
Grado académico	*Doctor en Ciencias*
Institución / Filiación	Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil
Unidad académica	Departamento de Análise, Instituto de Matemática e Estatística
Cargo institucional	*(por completar)*
Rol en el evento	Integrante del Comité Organizador
Correo institucional	*(por completar)*
Teléfono de contacto	*(por completar / uso interno)*

Emilio Castillo Jiménez

Campo	Información
Nombre completo	Emilio Castillo Jiménez
Grado académico	*Doctor en ...*
Institución / Filiación	Universidad Científica, Perú *(denominación institucional completa por confirmar)*
Unidad académica	*(por completar)*
Cargo institucional	*(por completar)*
Rol en el evento	Integrante del Comité Organizador
Correo institucional	*(por completar)*
Teléfono de contacto	*(por completar / uso interno)*

Lindolfo Paul Mallqui Espinoza

Campo	Información
Nombre completo	Lindolfo Paul Mallqui Espinoza
Grado académico	*Doctor en Ciencias*
Institución / Filiación	Universidad Científica del Sur, Peru
Unidad académica	*Cursos Básicos*
Cargo institucional	*Responsable del Curso*
Rol en el evento	Integrante del Comité Organizador
Correo institucional	*lindolfciencias@gmail.com*
Teléfono de contacto	*+51 931439264*

Rómulo Díaz Carlos

Campo	Información
Nombre completo	Rómulo Díaz Carlos
Grado académico	*Doctor en ...*
Institución / Filiación	Universidade de Brasília (UnB), Brasil
Unidad académica	Departamento de Matemática
Cargo institucional	Profesor
Rol en el evento	Conferencista plenario e integrante del Comité Organizador
Documento de identidad / CPF	240.513.688-07
Correo institucional	*(por completar)*
Teléfono de contacto	*(por completar / uso interno)*

Orlando Moreno Vega

Campo	Información
Nombre completo	Orlando Moreno Vega
Grado académico	Doctor en ...
Institución / Filiación	Universidad Nacional del Callao (UNAC), Perú
Unidad académica	Dpto. de Matemática
Cargo institucional	Docente Principal / Investigador
Rol en el evento	Integrante del Comité Organizador
Área de investigación	Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP)
Correo institucional	o.morenovega@unac.edu.pe
Teléfono de contacto	+51 9xx xxx xxx *(uso interno)*

Sotelo Peherrey

Campo	Información
Nombre completo	Sotelo Peherrey *(nombre completo por completar)*
Grado académico	*(por completar)*
Institución / Filiación	Universidad Nacional del Callao (UNAC), Perú
Unidad académica	*(por completar)*
Cargo institucional	*(por completar)*
Rol en el evento	Integrante del Comité Organizador
Correo institucional	*(por completar)*
Teléfono de contacto	*(por completar / uso interno)*

9. Comité Organizador: firmas

Aldo Amílcar Bazán Pacoricona
Comité Organizador — UFF

Emilio Castillo Jiménez
Comité Organizador — Universidad Científica

Rómulo Díaz Carlos
Comité Organizador — UnB

Lindolfo Paul Mallqui Espinoza
Comité Organizador — UCSUR

Orlando Moreno Vega
Comité Organizador — UNAC

Sotelo Peherrey
Comité Organizador — UNAC